

- 1)a) Enuncie el teorema de derivación de la composición de funciones (regla de la cadena).
Explicando que significa cada una de sus componentes

EJERCICIO 1

A) SEA $F(x, y)$ UNA FUNCION DIFERENCIABLE EN
 (x_0, y_0) , Y $x = x(u, v)$ Y $y = y(u, v)$
DIFERENCIABLES EN (u_0, v_0)

ENTONCES

$$\frac{dF}{dv}(u_0, v_0) = \frac{dF}{dx}(x_0, y_0) \frac{dx}{dv}(u_0, v_0) + \frac{dF}{dy}(x_0, y_0) \frac{dy}{dv}(u_0, v_0)$$

$$\frac{dF}{dv}(u_0, v_0)$$

$$\frac{dF}{dv}(u_0, v_0) = \frac{dF}{dx}(x_0, y_0) \frac{dx}{dv}(u_0, v_0) +$$

$$\frac{dF}{dy}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dv}(u_0, v_0)$$

2) Calcular $\int_0^1 \int_0^{y^2} 2ye^x dx dy$

EJERCICIO 2

$$\int_0^1 \int_0^{y^2} 2ye^x dx dy$$

$$\int_0^1 \left[2y \cdot (e^x) \Big|_{x=0}^{x=y^2} \right] dy$$

$$\int_0^1 2y \cdot (e^{y^2} - 1) dy$$

por sustitución

$$u = y^2$$

$$u(0) = 0^2 = 0$$

$$du = 2y dy$$

$$u(1) = 1^2 = 1$$

$$\int_0^1 (e^u - 1) du = (e^u - u) \Big|_0^1 =$$

$$= (e^1 - 1) - (e^0 - 0) = \boxed{e - 2}$$

3) a) Enunciar como se calcula el plano tangente de una función $f(x,y,z)$ en un punto (x_0, y_0, z_0) .

EJERCICIO 3

A) EL PLANO TANGENTE A $F(x,y,z)$ EN UN PUNTO $(x_0, y_0, z_0) = P_0$ PASA POR ESE PUNTO TAMBIÉN, Y ADEMÁS EL GRADIENTE DE F EN ESE PUNTO ES UN VECTOR NORMAL DEL PLANO POR LO QUE PUEDE REEMPLAZARSE EN EL PLANO

$$\frac{\partial F}{\partial x}(P_0)(x-x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(P_0)(y-y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(P_0)(z-z_0) = 0$$

b) Calcular el plano tangente de $f(x,y,z) = 3x^{1/3} \cdot y^{2/3}$ en el punto $(1,2,3)$

$$b) F(x,y,z) = 3x^{1/3} \cdot y^{2/3} \quad P_0 = (1,2,3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2 \times \frac{1}{3} y^{-1/3} \rightarrow \frac{\partial F}{\partial y}(P_0) = \frac{2}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{4}$$

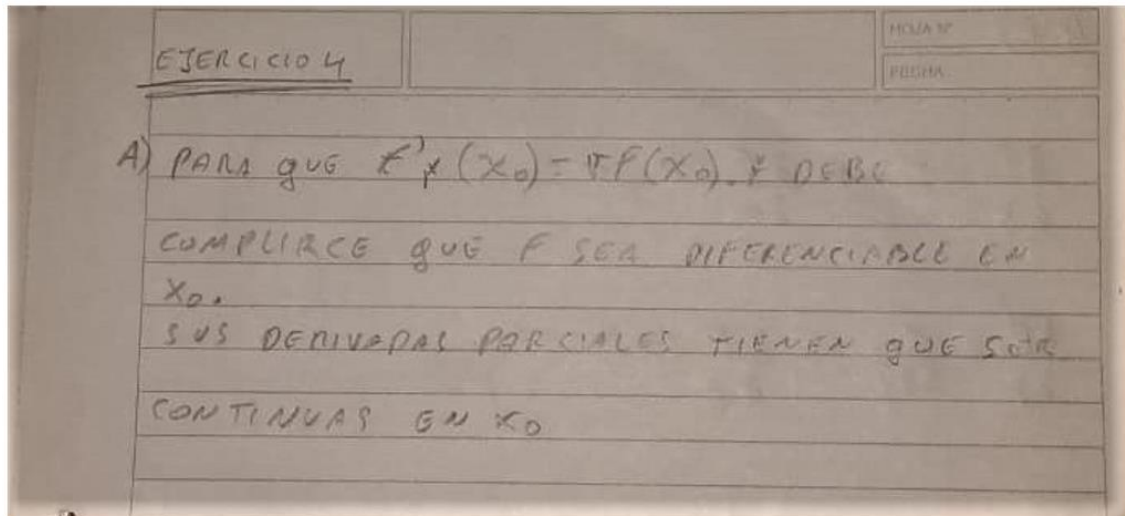
$$\frac{\partial F}{\partial z} = 0 \rightarrow \frac{\partial F}{\partial z}(P_0) = 0$$

$$\sqrt[3]{4}(x-1) + \sqrt[3]{4}(y-2) + 0 \cdot (z-3) = 0$$

$$\sqrt[3]{4}x - \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4}y - 2\sqrt[3]{4} = 0$$

$$\sqrt[3]{4}x + \sqrt[3]{4}y = \boxed{3\sqrt[3]{4}}$$

4) a) Enuncie las propiedades que debe tener una función f para asegurar que su derivada direccional se puede calcular como: $f'_{\vec{r}}(\mathbf{X}_0) = \nabla f(\mathbf{X}_0) \cdot \vec{r}$ para todo vector $\vec{r}$.



b) Calcule $f'_{\vec{r}}(\mathbf{X}_0)$ con $\vec{r} = (1,1,1)$ y $f(x,y,z) = x + y^{1/2} + z + z^2 - 4$ en el punto $\mathbf{X}_0 = (3, 14, \sqrt{2}, 6)$

4. B)

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 1 \rightarrow \frac{\partial F}{\partial x}(x_0) = 1$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \rightarrow \frac{\partial F}{\partial y}(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 7 + 2z \rightarrow \frac{\partial F}{\partial z}(x_0) = 13$$

$$\vec{Y} = (1, 1, 1) \rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{Y}}{|\vec{Y}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

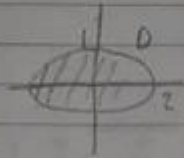
$$F'_u(x_0) = \nabla F(x_0) \cdot \vec{u} = \left(1; \frac{1}{2\sqrt{2}}; 13 \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$= \frac{14 + \frac{1}{2\sqrt{2}}}{\sqrt{3}}$$

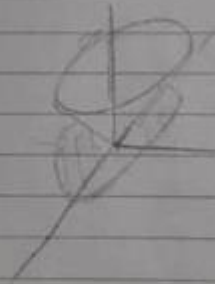
5) Grafique y Calcule el área del trozo de superficie cónica de ecuación $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ con $x^2 + 4y^2 \leq 4$.

$$5) x^2 + 4y^2 \leq 4$$

$$\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1$$



$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$



$$A = \iint_D \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} \, dA$$

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} = \sqrt{\frac{x^2}{x^2+y^2} + \frac{y^2}{x^2+y^2} + 1} = \sqrt{2}$$

$$A = \iint_D \sqrt{2} \, dA = \sqrt{2} \cdot \text{Area}(D) = \sqrt{2} \cdot 2 \cdot 1 \cdot \pi$$

$$= 2\sqrt{2} \pi$$

AREA DE UNA ELIPSE

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad A = ab\pi$$